[A2-T2.1] Activity Diagram — Checkout (Pha 2: Tương tác VNPay, Return URL độc lập với IPN/QueryDR, TTL/Grace & Kết quả Customer)
Đối chiếu UC-A2-CHECKOUT-001 (Steps 9-14, AF-03..AF-09, EF-10..EF-14, BR-C03..BR-C10)

Customer
Next.js Frontend
VNPay Sandbox
NestJS Backend
PostgreSQL DB
Tiếp nhận kết quả khởi tạo thanh toán từ Pha 1
Giao dịch đã hoàn tất đồng bộ ở Pha 1 (ZERO_AMOUNT [AF-03] hoặc Mock [AF-04])?
Có: ZERO_AMOUNT / Mock đã có kết quả DB
Không: Giao dịch VNPay Sandbox đang PENDING [Main Flow]
Nhận trực tiếp kết quả PAID hoặc PAYMENT_FAILED từ phản hồi API (không qua cổng VNPay)
Chuyển hướng (Redirect) trình duyệt sang VNPay Sandbox (paymentUrl)
Hiển thị cổng thanh toán VNPay Sandbox
Thực hiện thanh toán, hủy giao dịch hoặc đóng trình duyệt trên VNPay Sandbox
VNPay gửi được Server-to-Server IPN?
Có: Gửi GET /payments/vnpay/ipn
Không: Mất IPN / Timeout [AF-06, EF-14]
Tiếp nhận IPN (GET /payments/vnpay/ipn) và kiểm tra HMAC-SHA512, TmnCode, vnp_TxnRef, số tiền snapshot
Kích hoạt tiến trình đối soát nội bộ (QueryDR / OrderExpiration)* (*Service/Scheduler có trong code/test; Sandbox E2E deferred theo ADR)
Chữ ký HMAC, TmnCode, TxnRef & số tiền snapshot hợp lệ?
Có: Hợp lệ
Không [EF-10]
Từ chối Finalization, giữ nguyên DB và phản hồi RspCode lỗi theo hợp đồng VNPay IPN
Khóa Payment & Order theo thứ tự chuẩn [EF-13 / BR-C05] trong Shared Finalization / Reconciliation
Giao dịch báo SUCCESS [00]?
Có: SUCCESS [00]
Không: FAILED hoặc UNKNOWN
Thanh toán đúng hạn (paidAt <= E) & Order chưa bị CANCELLED?
Có: Đúng hạn [Main Flow]
Không: Thanh toán trễ sau E / sau CANCELLED [EF-12]
Xác định kết cục thành công đúng hạn: Payment -> SUCCESS, Order -> PAID
Xác định ngoại lệ tài chính: hasFinancialException = true, reconciliationState = REQUIRES_REVIEW
Kết quả là Terminal FAILED xác định? [AF-05]
Có: Terminal FAILED
Không: Chưa rõ / UNKNOWN [AF-06..AF-09, EF-14]
Đơn hàng còn trong hạn TTL 15 phút (now < E)?
Có: now < E [AF-05]
Không: now >= E [AF-08]
Xác định thất bại trong hạn: Payment -> FAILED, Order -> PAYMENT_FAILED (cho phép Retry [BR-C04])
Xác định thất bại khi đã quá hạn E: Payment -> FAILED, Order -> CANCELLED
Đã tới mốc hết hạn TTL 15 phút (now >= E)?
Không: now < E
Có: now >= E
Giữ nguyên Order = PENDING, Payment = PENDING (chờ IPN hoặc chu kỳ đối soát tiếp theo)
Có giao dịch VNPay đang PENDING phát sinh trước E?
Không [AF-08]
Có: Vào cửa sổ Grace 5 phút G = E + 5m [AF-07]
Xác định hết hạn tại mốc E: Order -> CANCELLED (hoàn trả tài nguyên)
Giữ đơn trong Grace [E, G), chặn tạo Payment/Order mới, tiếp tục đối soát QueryDR [BR-C03]
Đã quá cửa sổ Grace 5 phút (now >= G) mà kết quả vẫn UNKNOWN?
Không: E <= now < G
Có: now >= G [AF-09 / BR-C10]
Giữ trạng thái chờ đối soát trong Grace (Order = PENDING, reconciliationState = RECONCILING)
Xác định hết hạn sau Grace tại mốc G: Order -> CANCELLED; Payment giữ PENDING + REQUIRES_REVIEW
Chuyển hướng trình duyệt (Browser Redirect) qua Return URL về Frontend (nếu phiên trình duyệt không đứt)
Nhận Return URL [EF-11: KHÔNG tự coi Return URL là PAID], gọi GET /orders/me (bounded polling) để đọc trạng thái xác thực* (*GET /orders/me đã triển khai; GET /payments/:id/status là API v4 [VERIFY])
Commit nguyên tử kết cục tương ứng vào Database:
1. Thành công đúng hạn: Payment = SUCCESS, Order = PAID, Coupon HELD -> CONSUMED, cộng điểm đúng 1 lần.
2. Ngoại lệ trễ [EF-12]: lưu hasFinancialException / REQUIRES_REVIEW, KHÔNG hồi sinh Order, KHÔNG cấp lại stock/coupon/điểm.
3. Thất bại trong TTL [AF-05]: Payment = FAILED, Order = PAYMENT_FAILED (bảo toàn tồn kho & Coupon HELD để Retry).
4. Quá hạn tại E / G [AF-08, AF-09]: Order = CANCELLED, hoàn trả stock & giải phóng Coupon 1 lần (sau Grace: Payment giữ PENDING + REQUIRES_REVIEW)
Đồng bộ kết quả Order & Payment từ Backend và hiển thị giao diện theo trạng thái cuối cùng:
1. Order == PAID (VNPay / ZERO_AMOUNT / Mock): xóa giỏ hàng client, báo thành công.
2. Order == PAYMENT_FAILED (now < E): giữ giỏ/đơn, hiển thị nút Retry (yêu cầu sinh Idempotency-Key & vnp_TxnRef mới [BR-C04]).
3. Order == CANCELLED: hiển thị thông báo đơn hết hạn & đã hủy.
4. PENDING / REQUIRES_REVIEW / FINANCIAL_EXCEPTION: hiển thị đang đối soát / cần kiểm tra thủ công, khóa nút Retry
Nhận kết quả cuối cùng trên giao diện Checkout:
- Thành công (PAID): theo dõi trạng thái chế biến đơn.
- Thất bại trong hạn (PAYMENT_FAILED): có thể chọn Retry trước mốc E.
- Đã hủy (CANCELLED) hoặc Đang đối soát (REQUIRES_REVIEW)